KEAMANAN SIBER

HOME SERVICE CONTACT

# Cyber Security

Based Learning TEK B
Kelompok 2

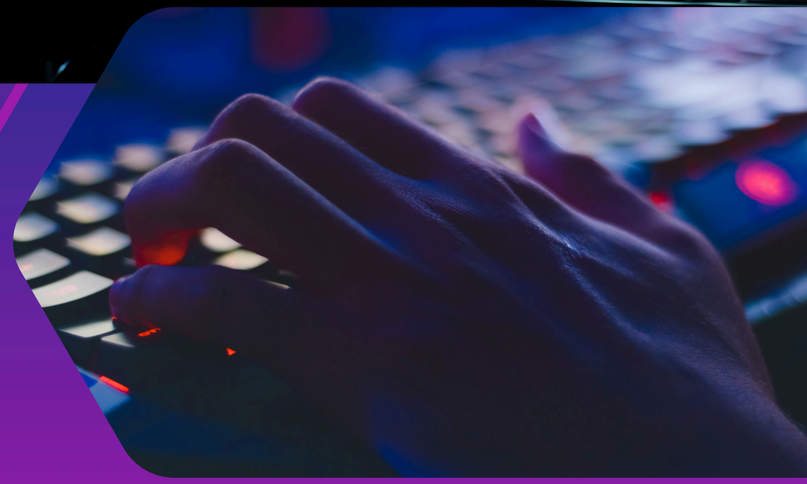
Presented by

Dini Eka Rahmawati/J0404241031 as Lead
Phiello Abraham/J0404241025 as Blue Team
Muhamad Raditya/J0404241096 as Blue Team
Juan Benedict Tanoto/J0404241001 as Red Team

Date Oktober 26 2026

# Skenario Proyek:

## Pengamanan Sistem Automatic Chicken Feeder Berbasis IoT



Proyek ini mensimulasikan skenario pengujian keamanan dan pemantauan ancaman siber pada infrastruktur Automatic Chicken Feeder (Sistem Pemberi Pakan Ayam Otomatis Berbasis IoT). Skenario dirancang menggunakan arsitektur jaringan terfragmentasi (segmentasi subnet) untuk mengisolasi komponen penyerang, target IoT, dan sistem pemantauan keamanan.

## THREATS

01 Reconnaissance

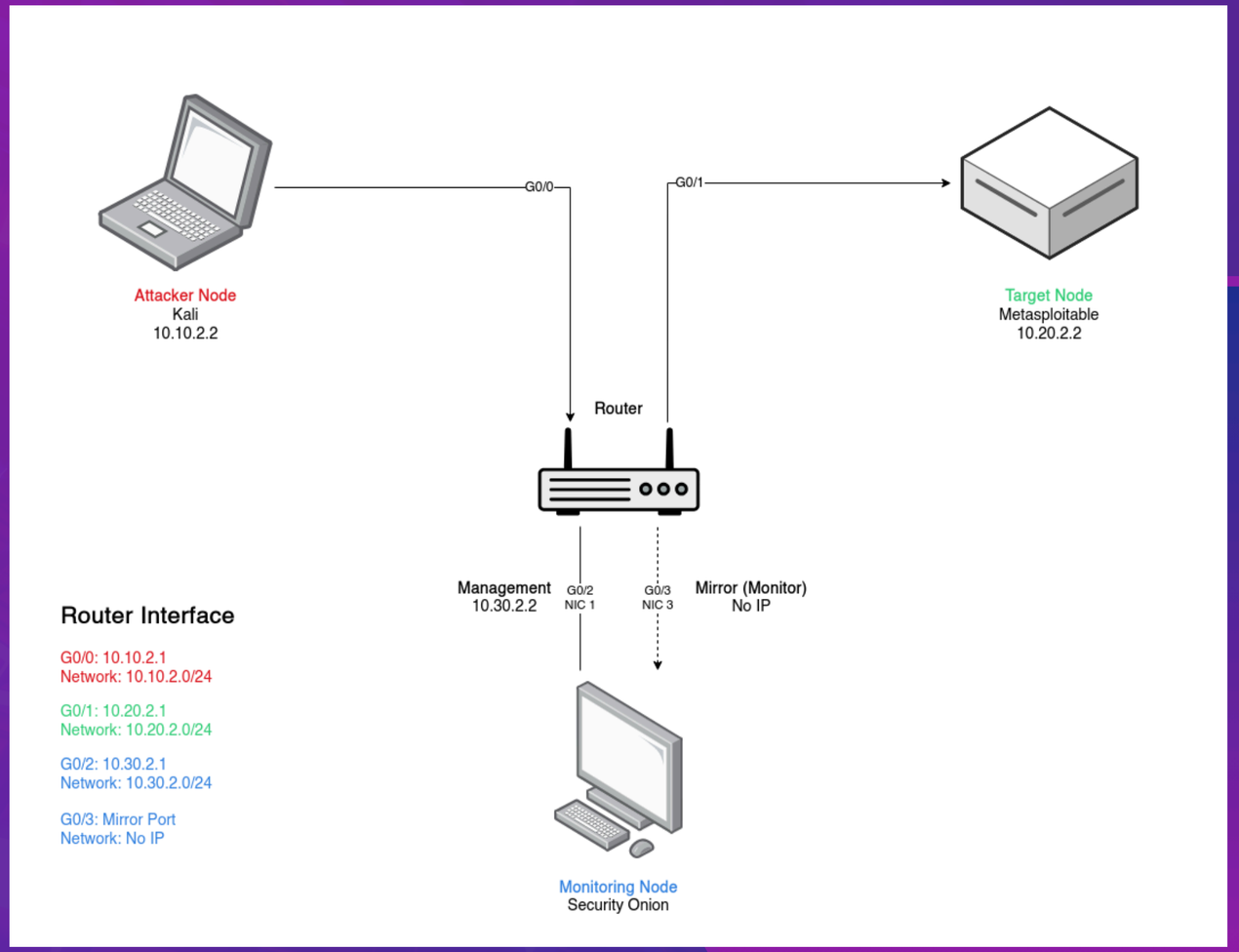
02 Web Enumeration

03 Denial of Service

# Deklarasi Tech Stack & Replikasi

| Komponen | Teknologi pada Proyek IoT Asli | Direplikasi sebagai (Target Node VM) |
|---|---|---|
| **Sistem Operasi Backend** | Ubuntu Server | Ubuntu Server 22.04.5 LTS |
| **Database / Penyimpanan Data** | MongoDB Atlas | PostgreSQL |
| **Protokol Komunikasi Sensor** | HTTP Rest API | HTTP REST API |
| **API Backend** | Node.js | Node.js (Express.js) |
| **Dashboard/Monitoring** | - | Security Onion |

# Topologi Jaringan



# Progress Hardening

| ID | Kategori | Kontrol Hardening | Target Layanan / File | Status | Bukti |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Access & Auth | Nonaktifkan login root lewat SSH | `/etc/ssh/sshd_config.d/10-hardening.conf` | Selesai | `ssh-before.txt`, `ssh-after.txt` |
| A2 | Access & Auth | Batasi percobaan login (MaxAuthTries 3, MaxSessions 2) | file yang sama | Selesai | `ssh-before.txt`, `ssh-after.txt` |
| A3 | Access & Auth | Matikan fitur SSH yang tidak dipakai (X11Forwarding, AgentForwarding, TCPKeepAlive) | file yang sama | Selesai | `ssh-before.txt`, `ssh-after.txt` |
| B1 | Service Surface | Firewall UFW: default deny, whitelist SSH dan HTTP | UFW | Selesai | `ufw-before.txt`, `ufw-after.txt`, `ports-before.txt`, `ports-after.txt`, `nmap-before.txt`, `nmap-after.txt` |
| B2 | Service Surface | Sembunyikan versi Apache (ServerTokens Prod, ServerSignature Off) | `/etc/apache2/conf-available/zz-hardening.conf` | Selesai | `apache-before.txt`, `apache-after.txt`, `nmap-after.txt` |
| C1 | Logging | Log SSH detail (LogLevel VERBOSE) dan log firewall (UFW logging on) | SSH dan UFW | Selesai | `ssh-after.txt`, `ufw-after.txt` |
| D1 | Verifikasi | Audit Lynis sebelum dan sesudah (61 menjadi 67) | Lynis | Selesai | `baseline-before.txt`, `baseline-after.txt` |

# Bukti: Sebelum vs Sesudah

```
$ nmap -sV -p- target
22/tcp  open   ssh  OpenSSH 8.9p1
80/tcp  open   http Apache 2.4.52
```

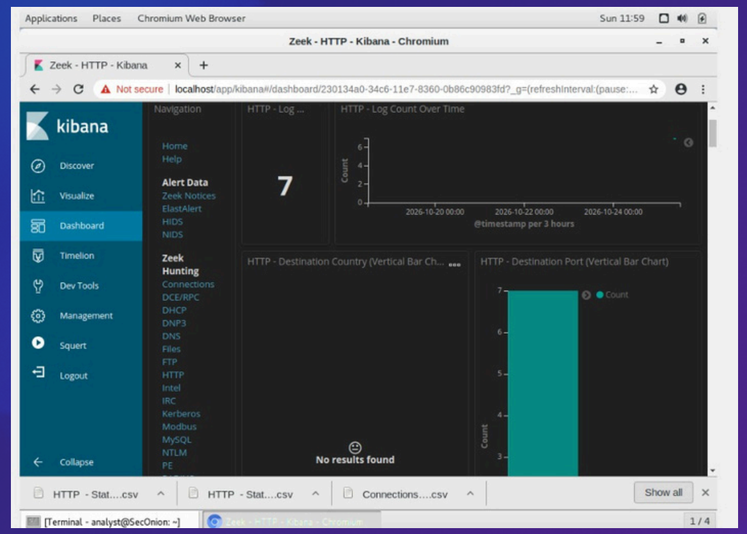
## SEBELUM HARDENING

Dua port terbuka, versi layanan & OS terekspos dan mudah dicari exploit spesifiknya.

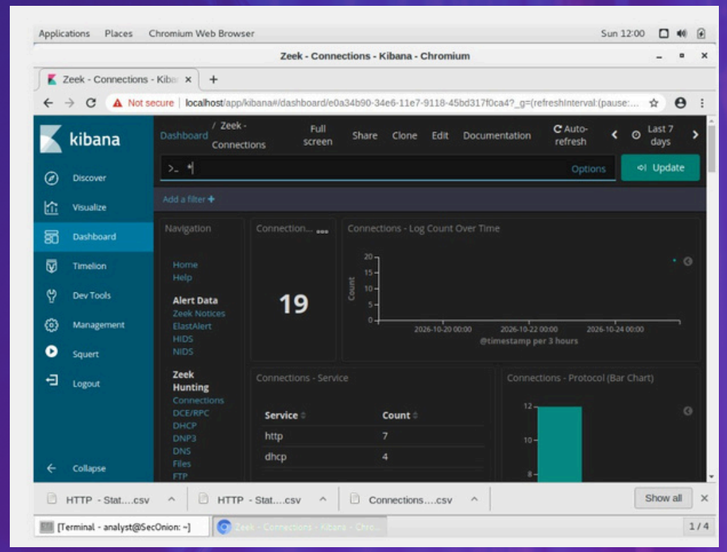
```
$ nmap -sV -p- target
22/tcp  filtered  ssh
80/tcp  open   http Apache
```

## SESUDAH HARDENING

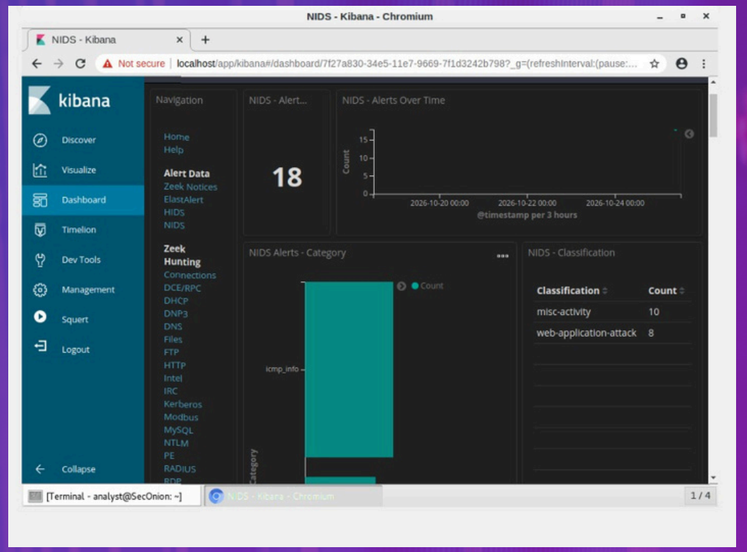
SSH difilter firewall, banner versi hilang dan attack surface jauh mengecil.
(80/tcp open http Apache versi yang dihilangkan)



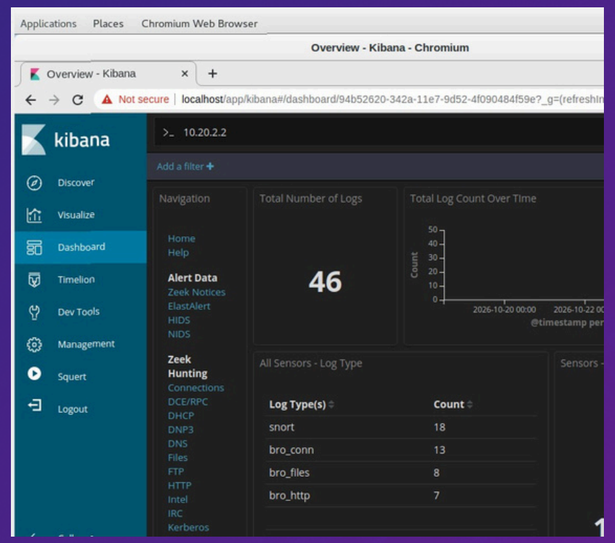

HTTP - 7 LOG




Connections 19
Juga terekam: misc-activity (10) · 19 koneksi · HTTP log (7)




Dashboard NIDS menampilkan 18 alert dengan 8 web-application-attack




OVERVIEW - 46 LOG
TOTAL LOG TERTANGKAP PADA TARGET 10.20.2.2

# Attack Plan

Pada Attack Plan ini, dibuat 3 skenario rencana yang akan dilakukan untuk menguji penetrasi oleh Red Team setelah dilakukan hardening oleh Blue Team. Pengujian penetrasi arsitektur IoT Feeder ini dilakukan dari Attacker Node (Kali Linux) ke Target (Metasploitable) pasca-hardening.

01

## SCN-01: RECONNAISSANCE

- Target : 10.20.2.2 (Seluruh port jaringan)
- Alat Utama : nmap
- Tujuan : Identifikasi port terbuka, versi layanan web, dan validasi efektivitas blokir UFW.

02

## SCN-02: WEB EXPLOITATION

- Target : 10.20.2.2:80 (Aplikasi Web IoT)
- Alat Utama : Burp Suite
- Tujuan : Memanipulasi input (SQL Injection) untuk menembus autentikasi tanpa kredensial sah.

03

## SCN-03: DENIAL OF SERVICE

- Target : 10.20.2.2:80 (Layanan Apache)
- Alat Utama : Slowloris
- Tujuan: Menahan thread koneksi hingga habis, memblokir akses pengguna yang sah.

# Kendala & Pembelajaran

| Kendala | Pembelajaran |
| --- | --- |
| RAM laptop terbatas sehingga VM Target, Attacker, dan Security Onion tidak dapat dijalankan bersamaan. | Firewall, pembatasan akses SSH, dan pengamanan Apache membantu mengurangi permukaan serangan. |
| Impor file PCAP dan pengaturan rentang waktu pada dashboard perlu diperhatikan agar log dapat ditampilkan. | Hasil Nmap dan audit Lynis digunakan untuk membandingkan kondisi server sebelum dan sesudah hardening. |